

АО Омутнинский металлургический завод

Интегрированные измерительные система IMS.

САиС

2025

Индуктивная система.

Состав.

Система состоит из следующих компонентов, рисунок 1: катушки (1); перфорированной ленты (сердечник) (2).

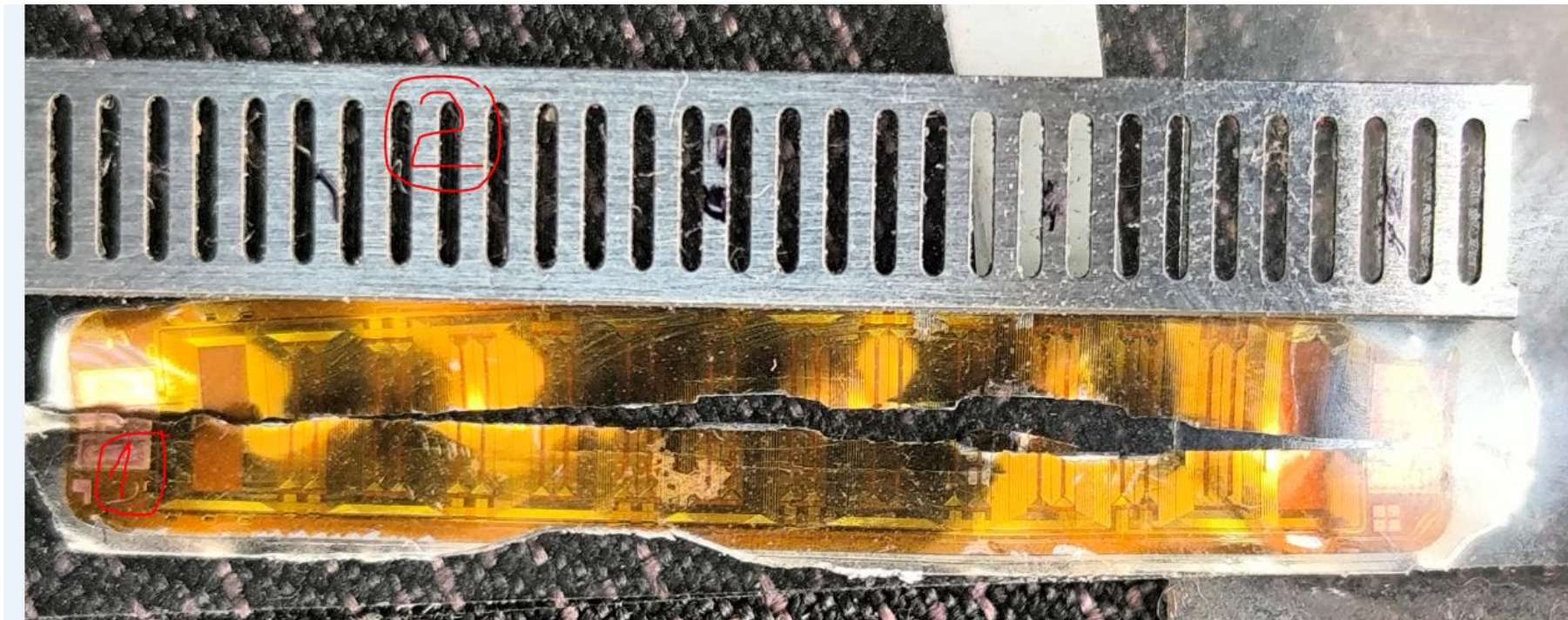


Рисунок 1- катушки, перфорация.

Сердечник – это металлическая лента, толщиной $\sim 0.5\text{мм}$, с периодом 1мм , точностью 0.5мкм .



Рисунок 2 – лазерная гравировка.

В нашем случае роль перфорации будет выполнять лазерная гравировка с аналогичными геометрическими параметрами, рисунок 2.

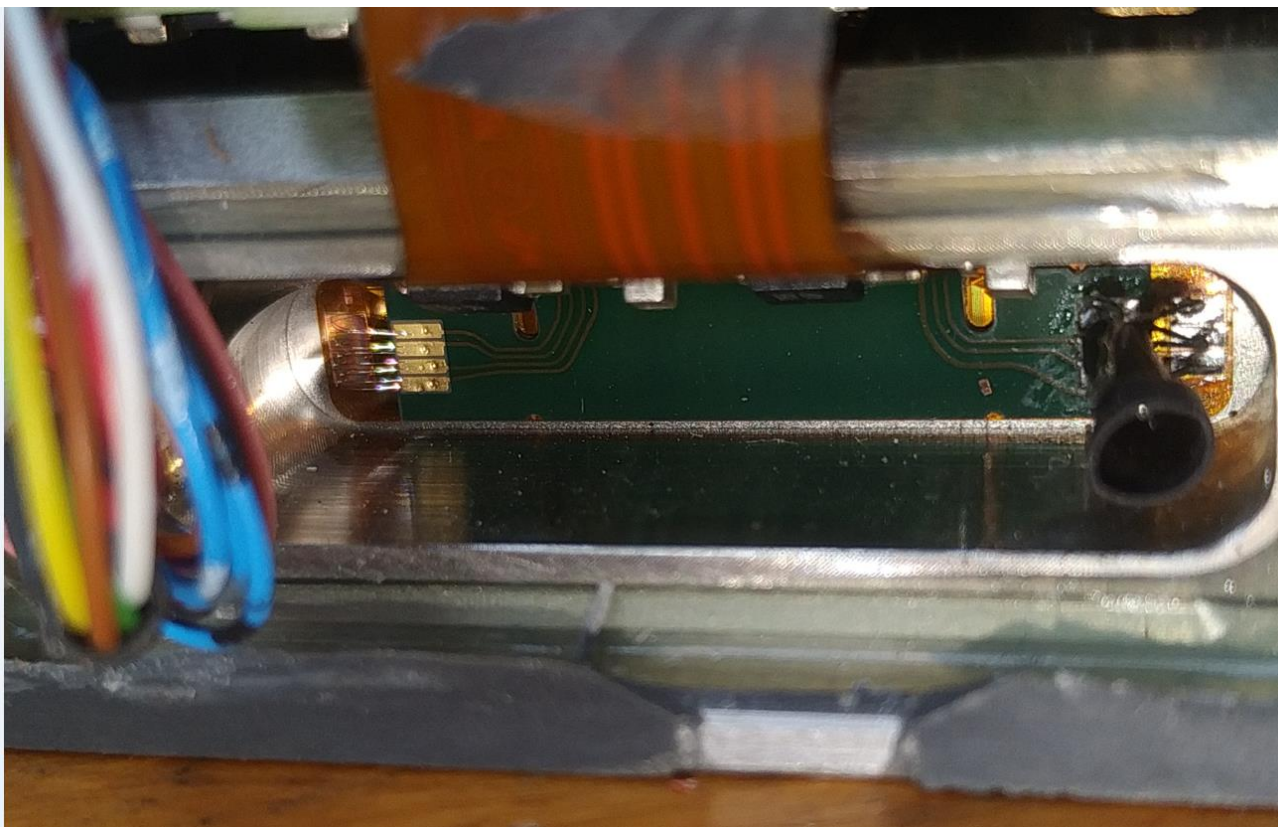


Рисунок 3 – Шлейф с усилителями

С помощью шлейфа, с расположенными на нем предварительными усилителями (рисунок 3), электрический сигнал с катушек передается на печатную плату (рисунок 4).

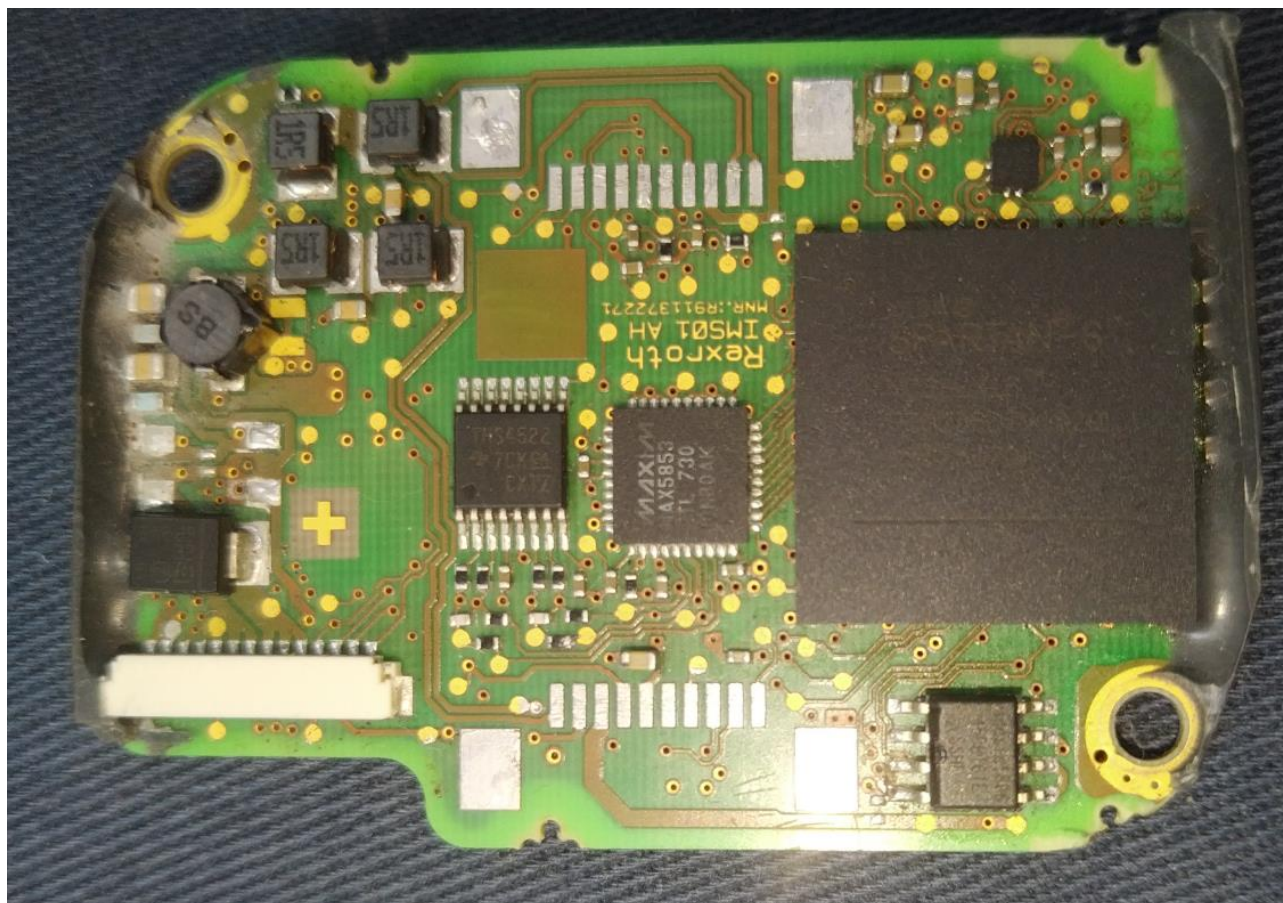


Рисунок 4 – печатная плата.

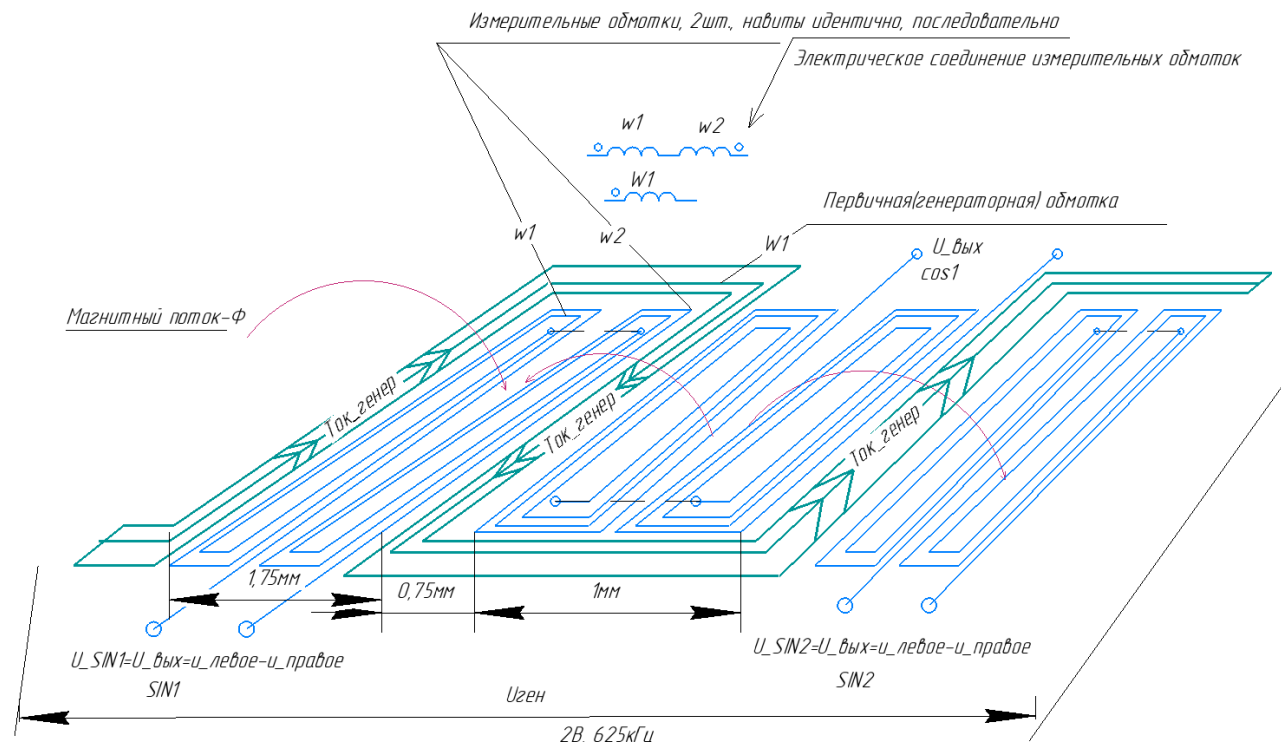


Рисунок 6 – Измерительные катушки

Плата катушек – это гибкая многослойная печатная плата толщиной 0.1мм, длиной 28мм, шириной 5мм. Тыльной стороной крепится на магнитонейтральный () материал. Плата содержит 3 группы обмоток, выполненных в виде катушек Тесла. Размеры дорожек – 20..40мкм, рисунок 5.

Плата состоит из первичной(генераторной) обмотки и две группы приемных обмоток (SIN и COS), сигнал с которых сдвинут по фазе на 90° друг относительно друга (период от шага решетки). А это **квадратурный сигнал**, который не только позволяет считать импульсы, но и однозначно определять направление вращения. Выходной сигнал SIN представляет собой сумму 6-ти напряжений сигналов катушек $U_{\text{SIN}} = U_{\text{SIN1}} + U_{\text{SIN2}} + U_{\text{SIN3}} + U_{\text{SIN4}} + U_{\text{SIN5}} + U_{\text{SIN6}}$. Сигналы $U_{\text{SIN1}} = U_{\text{SIN2}} = U_{\text{SIN3}} = U_{\text{SIN4}} = U_{\text{SIN5}} = U_{\text{SIN6}}$ идентичны. Такое количество обмоток позволяет увеличить выходное напряжение катушек SIN. Группа COS, аналогично. Итого 12 чередующихся измерительных катушек с периодом 1.75мм, разнесенных по длине по платы. Генераторная и принимающая обмотки связаны отношением $k = U_{\text{ген}} / U_{\text{SIN}}$, где k – коэффициент трансформации. Далее сигналы SIN и COS поступают на предварительное усиление. Предварительные усилители находятся максимально близко к катушкам, для снижения помех. А затем на плату датчика.

Для примера рассмотрим формирование сигналов на катушке SIN1, рисунок 6.

Конструкция приемной катушки SIN1 симметрична. Её левая (w1) и правая (w2) половины подключены встречно. Генераторная катушка создает высокочастотное магнитное поле, которое проникает в область над платой и формирует в левой половине напряжение – $u_{\text{левое}}$, а в правой – $u_{\text{правое}}$. Поскольку катушки включены **встречно** (противофазно), это означает, что результирующее напряжение не усредняется, а **вычитается**.

$$U_SIN1=U_вых=u_левое-u_правое,$$

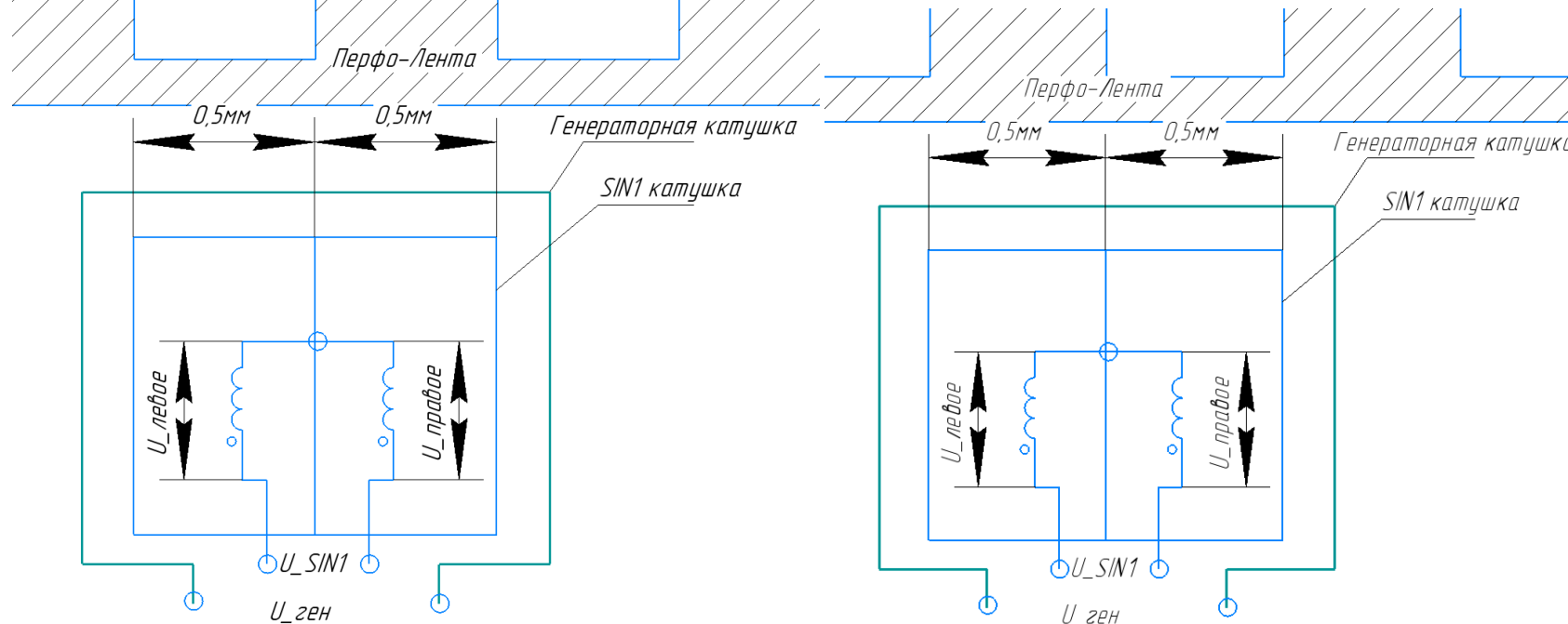
т.е. если:

- 1) $u_левое=u_правое$, то выходной сигнал $U_SIN1=U_вых=u_левое-u_правое=0B$;
- 2) $U_левое > U_правое$, $U_SIN1>0B$;
- 3) $U_левое < U_правое$, $U_SIN1<0B$.

Высокочастотное магнитное поле генераторной катушки формирует в токопроводящей перфорированной металлической полосе вихревые токи (токи Фуко). Вихревые токи в свою очередь создают свое встречное магнитное поле, которое ослабляет исходное поле генераторной катушки. Т.е. система имеет вихретоковый (индуктивный) принцип работы.

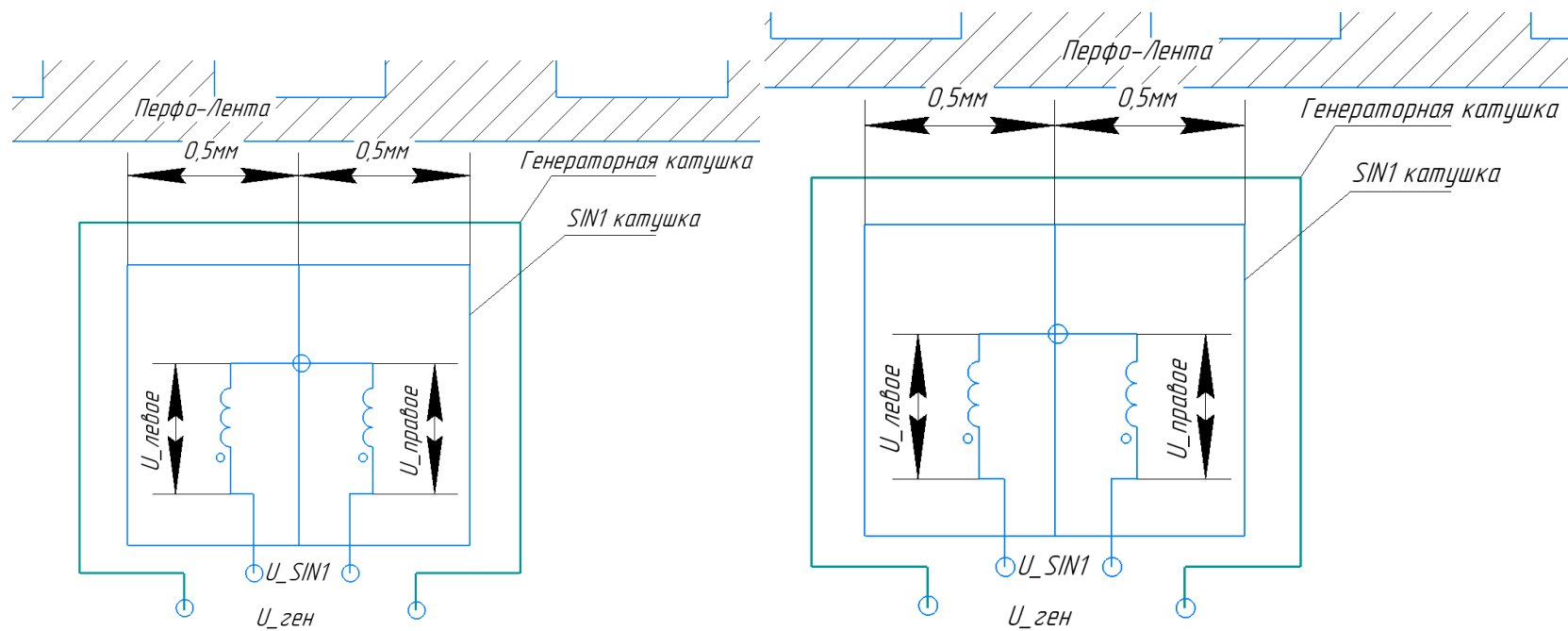
В случае если отверстие находится ровно над левой катушкой, а металл – над правой, (рисунок 7(а)), то в правой измерительной катушке вихревые токи снижают ее выходной сигнал $U_правое=0$. При этом дифференциальный выходной сигнал $U_SIN1=U_левое - U_правое= U_левое$.

При перемещении каретки, датчик перемещается в положение рисунок 7(б), когда отверстие находится над правой катушкой, а металл – над левой, соответственно $U_левое=0$, $U_SIN1=U_левое - U_правое= - U_правое$.



А) $U_правое=0B$;
 $U_SIN1=U_левое$

Б) $U_левое=0B$;
 $U_SIN1= - U_правое$



в) $U_{\text{левое}} = U_{\text{правое}};$
 $U_{\text{SIN1}} = U_{\text{левое}} - U_{\text{правое}} = 0$

г) $U_{\text{левое}} = U_{\text{правое}};$
 $U_{\text{SIN1}} = U_{\text{левое}} - U_{\text{правое}} = 0$

Рисунок 7.

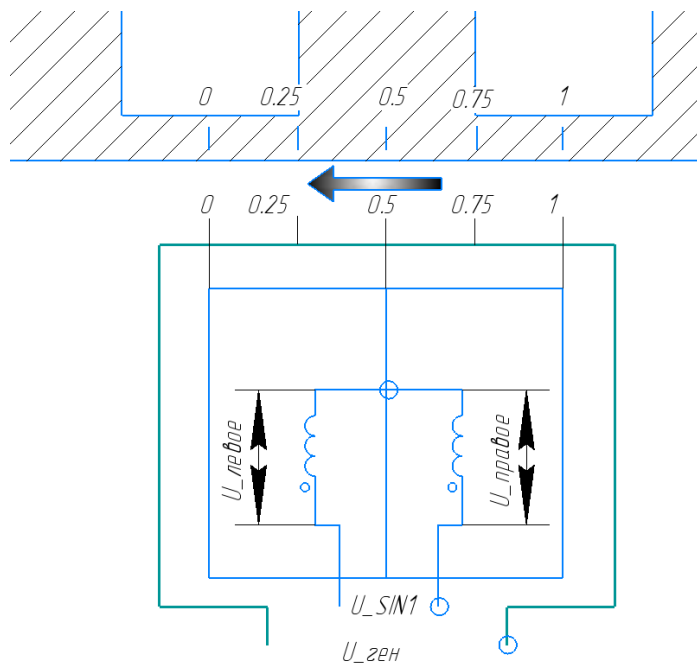
На рисунке 7(в), 7(г) – вихревые токи вносят равные изменения в выходной сигнал принимающих катушек. Сигналы с левой и правой половины оказываются равными и результирующий выходной сигнал $U_{\text{SIN1}} = U_{\text{левое}} - U_{\text{правое}} = 0\text{В}$.

Измерение положения приемными катушками осуществляются с периодом перфорированной ленты - 1мм. Следовательно, значение напряжения катушки это **периодическая функция, имеющая период, так же – 1мм**.

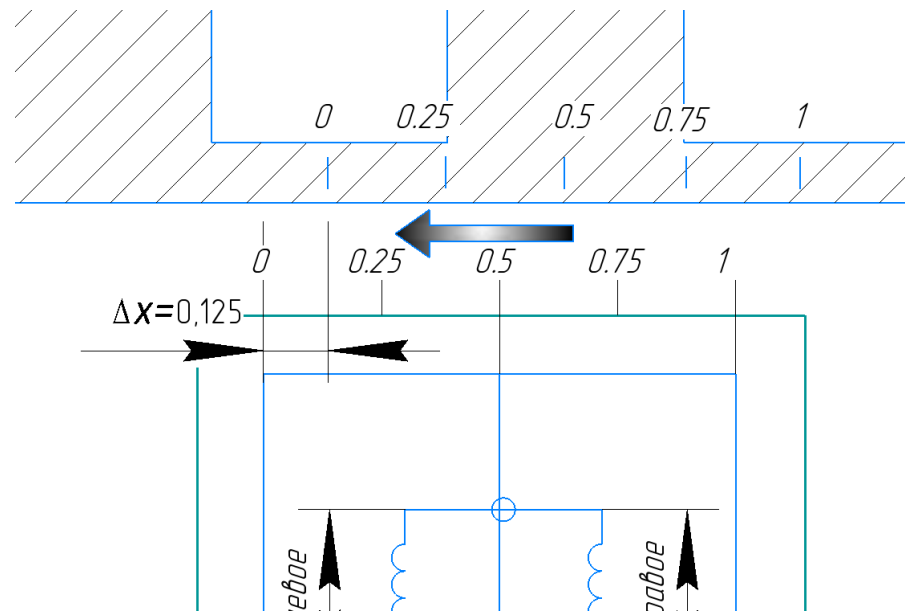
$$U_{\text{SIN1}} = f(\Delta x), \text{ где}$$

Δx – смещение перфоленты относительно катушки.

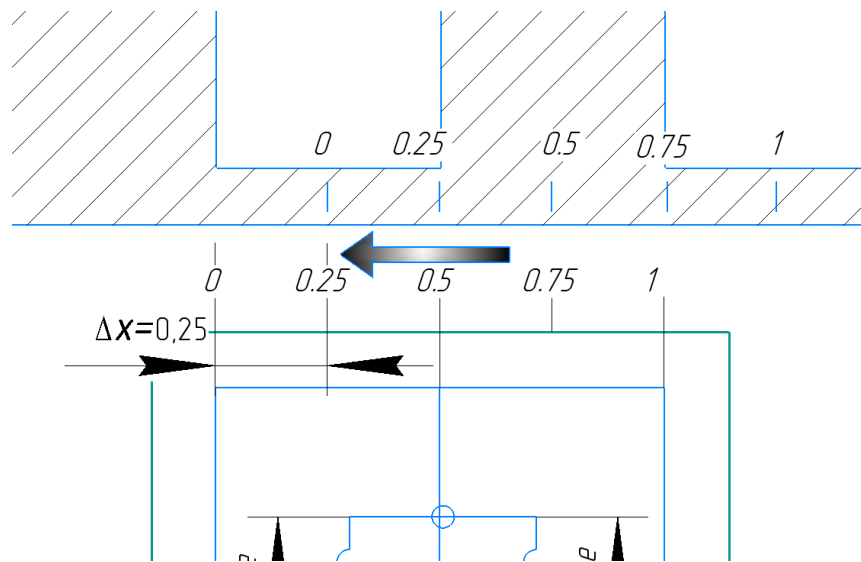
Рисунок 8 – один из циклов перемещения датчика относительно перфорации.



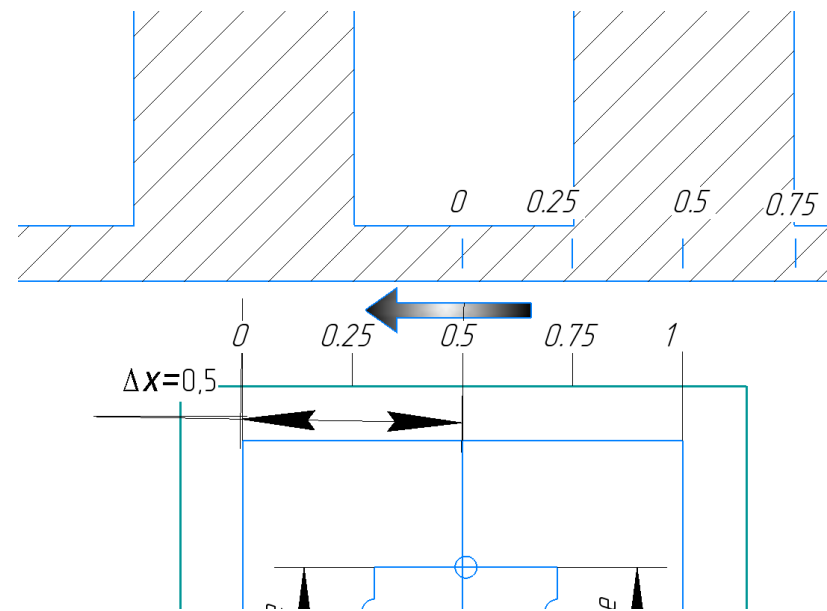
a) $\Delta x = 0 \text{ mm}$, $U_{\text{SIN1}} = 0 \text{ B}$



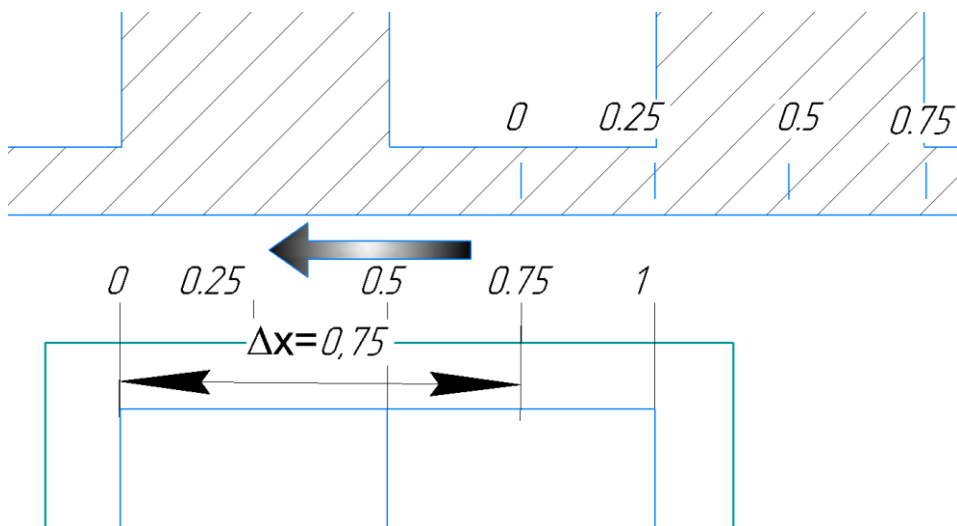
б) $\Delta x = 0.125 \text{ mm}$, $U_{\text{SIN1}} > 0 \text{ B}$



b) $\Delta x = 0.25 \text{ mm}$, $U_{\text{SIN1}} = +U_{\text{max,B}}$



r) $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$, $U_{\text{SIN1}} = 0 \text{ B}$



д) $\Delta x = 0.75 \text{ мм}$, $U_{\text{SIN1}} = -U_{\text{max}}$

Рисунок 8 – цикл перемещения

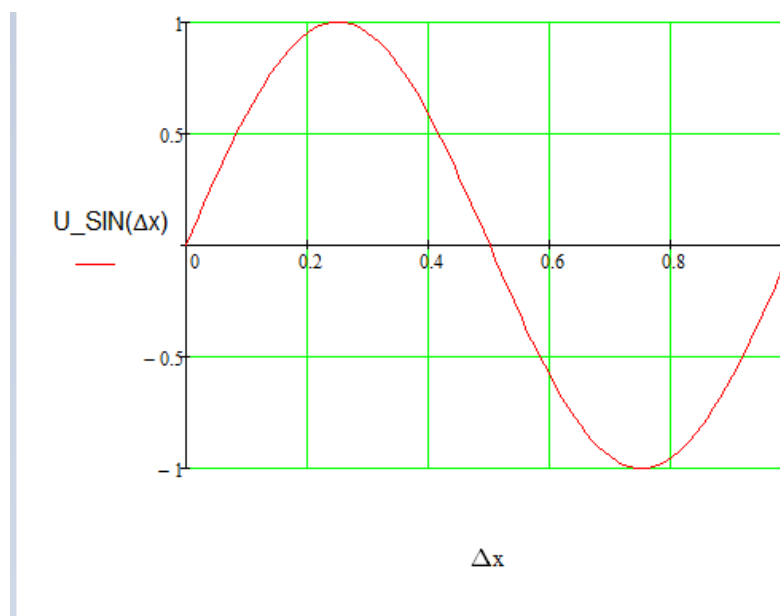


Рисунок 9 - $U_{\text{SIN}} = f(\Delta x)$ – зависимость напряжения приемных катушек от смещения сигнала

Расчет частоты.

Возбуждающая (генераторная) катушка.

Частота сигнала на **возбуждающей катушке** ($f_{\text{возб}}$) определяет, насколько быстро система может реагировать на изменения положения.

Слишком низкая частота: Если частота возбуждения будет низкой, магнитное поле будет меняться слишком медленно. За то время, пока перфолента переместится на значительное расстояние (на нашей высокой скорости 5 м/с), поле не успеет обновиться. Это приведет к искажению сигнала и невозможности его корректно интерпретировать.

Достаточная частота: Частота возбуждения должна быть значительно выше, чем максимальная частота, с которой меняется полезный сигнал ("частота метки").

Период меток, расстояние "зубец + впадина", равен 1мм=0.001м.

Скорость движения $v = 5$ м/с.

Тогда частота сигнала на генераторной катушке будет: $f_{\text{метки}} = v / P$

$$\underline{f_{\text{метки}} = 5 / 0.001 = 5 \text{ кГц}}$$

Частота возбуждения ($f_{\text{возб}}$) должна быть как минимум в **5-10 раз выше**, чем максимальная ожидаемая $f_{\text{метки}}$, чтобы успевать отслеживать ее изменения. Дополнительным положительным эффектом является увеличение амплитуды в приемных обмотках.

В случае Бош:

$$f_{\text{возб}} = 625 \text{ кГц.}$$

На макете для Ардуино 666кГц.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

АЦП (аналого-цифровой преобразователь) измеряет аналоговый сигнал с приемных катушек.

Его задача — поймать форму сигнала (синус и косинус) с достаточной детализацией, чтобы:

1. Зафиксировать момент пересечения нуля (или другого уровня) с точностью до наносекунды.
2. Позволить провести интерполяцию между метками, чтобы знать положение не только в моменты, когда над датчиком центр зубца или впадины, но и в промежуточных точках. Для интерполяции нужно много отсчетов на один период сигнала.

Частота возбуждения (625 кГц) является главным ограничивающим фактором в этой системе. Она напрямую определяет **максимально возможную частоту сигнала**, который может быть корректно обработан, а значит, и требования к АЦП.

1. Ключевое правило: Теорема Котельникова (Найквиста)

Для точного восстановления формы аналогового сигнала частота дискретизации ($f_{\text{АЦП}}$) должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной частоты в спектре этого сигнала (f_{max}):

$$f_{\text{АЦП}} \geq 2 * f_{\text{max}}$$

2. Максимальная частота (f_{max}) в спектре сигнала с приемной катушки равна частоте возбуждения — 625 кГц.

Сигнал на приемной катушке — это высокочастотное напряжение возбуждения (625 кГц), амплитуда которого модулирована низкочастотным движением перфоленты (медленные синусоиды огибающей с частотой ~5 кГц, рисунок 9).

Спектр такого сигнала будет иметь основные компоненты на частоте $f_{\text{возб}}$. Чтобы оцифровать такой сигнал без искажений, мы должны удовлетворять критерию Найквиста именно для $f_{\text{возб}}$.

Следовательно, максимальная частота для критерия Найквиста: $f_{\text{max}} = 625 \text{ кГц}$.

3. Расчет минимальной и рекомендуемой частоты АЦП

Абсолютный теоретический минимум:

$$f_{\text{АЦП_min}} = 2 * f_{\text{возб}} = 2 * 625 \text{ кГц} = 1.25 \text{ МГц}$$

Рекомендуемая частота для хорошей обработки и интерполяции:

$$f_{\text{АЦП_recommended}} = 10 * f_{\text{возб}} = 10 * 625 \text{ кГц} = 6.25 \text{ МГц}$$

Вывод: Для частоты возбуждения **625 кГц** достаточно **частоты АЦП в 6.25 МГц**.

4. Расчет количества точек на период (N) низкочастотной огибающей

Посчитаем, сколько отсчетов АЦП придется на один период *полезного сигнала* (огибающей, которая соответствует прохождению одного зубца и одной впадины, период = 1 мм).

Частота огибающей (f_огиб): $f_{\text{огиб}} = f_{\text{метки}} = v / P = 5 \text{ м/с} / 0.001 \text{ м} = 5 \text{ кГц}$

Частота АЦП (f_АЦП): Возьмем рекомендуемую — **6.25 МГц**

Количество точек на период огибающей (полезного сигнала =1мм) (N): $N = f_{\text{АЦП}} / f_{\text{огиб}} = 6\,250\,000 \text{ Гц} / 5\,000 \text{ Гц} = 1250$